

P4-06 AI 代码信任度实验报告

项目：CampusHub
阶段：P4 编码开发
对应交付物：6. AI 代码信任度实验报告

1. 实验目的

本实验用于观察 AI 直接生成代码在实际项目中的可用程度。重点不是证明 AI 可以完全替代开发，而是记录：

- 1. AI 生成代码是否能直接放入项目。
- 2. 人工审查能发现哪些问题。
- 3. 修复后代码是否更符合项目已有设计。
- 4. AI 在编码阶段适合承担哪些工作。

2. 实验对象

本次选择的功能点为：

订单完成后的评价提交与信用流水记录

选择原因：

- 1. 功能规模适中，既有接口输入，又有业务规则。
- 2. 依赖订单状态、当前用户身份、重复评价判断和信用记录。
- 3. 属于 P1 功能，但会影响用户信用体系，不能只做简单 CRUD。

涉及代码位置：

类型	文件
服务层	backend/src/main/java/com/campushub/service/OrderService.java
请求 DTO	backend/src/main/java/com/campushub/dto/order/ReviewCreateRequest.java
评价实体	backend/src/main/java/com/campushub/entity/Review.java
信用流水实体	backend/src/main/java/com/campushub/entity/CreditLog.java
单元测试	backend/src/test/java/com/campushub/service/OrderServiceTest.java

3. AI 生成 Prompt

请为校园互助平台实现订单评价提交功能：

- 背景：
- 订单完成后，发布方和服务方可以互相评价。
 - 每个用户对同一个订单只能评价一次。
 - 只有订单参与方可以评价。
 - 订单必须处于 `COMPLETED` 状态才能评价。
 - 评价分数为 1-5 分。
 - 提交评价后，需要写入 `review` 表，并写入一条 `credit_log` 信用流水。

请生成 Spring Boot 服务层核心逻辑，并给出对应的单元测试用例。

4. AI 直出结果摘要

AI 给出的初始方案大致包括：

1. 根据订单 ID 查询订单。
2. 判断订单是否存在。
3. 判断订单状态是否为 `COMPLETED`。
4. 判断当前用户是否为发布方或服务方。
5. 判断当前用户是否已经评价过该订单。
6. 创建 `Review` 记录。
7. 根据评分计算信用变化并创建 `CreditLog` 记录。
8. 补充成功提交、重复评价、未完成订单评价、非参与方评价等单元测试。

5. 人工审查发现的问题

序号	问题	风险
1	AI 初稿倾向于直接使用固定信用分加减规则，未限制信用分上下界	可能导致信用分超过合理范围
2	AI 初稿没有充分考虑“评价人”和“被评价人”的方向	可能把信用流水写到错误用户
3	AI 初稿没有完全贴合项目已有的 <code>BusinessException</code> 、 <code>ErrorCode</code> 和 Mapper 调用风格	会破坏项目已有错误处理一致性
4	单元测试初稿只验证调用了插入方法，没有检查 <code>Review</code> 字段是否正确	测试看似通过，但不能证明业务字段正确

6. 人工修复与调整

人工修复时按项目现有风格做了以下调整：

1. 评价前先统一校验订单存在性、订单参与方和订单状态。
2. 根据当前用户身份判断被评价人：
 - 当前用户是发布方时，被评价人为服务方。
 - 当前用户是服务方时，被评价人为发布方。

3. 使用 `reviewMapper.selectCount` 判断同一订单内是否已经评价过。
4. 写入评价后同步写入信用流水。
5. 单元测试使用 `ArgumentCaptor` 捕获写入对象，检查 `orderId`、`reviewerId`、`revieweeId`、`rating`、`content` 等关键字段。
6. 对重复评价、未完成订单评价、非参与方评价都补充异常测试。

7. 修复前后对比

指标	AI 直出	人工审查修复后
编译是否通过	不能保证，需要根据项目实体和 Mapper 调整	可纳入项目服务层测试
功能是否可运行	核心思路可用，但需要适配项目结构	与 <code>OrderService</code> 现有逻辑一致
测试是否通过	测试思路可用，但断言不足	覆盖成功、重复、状态错误、权限错误
主要问题	信用边界、评价方向、异常风格、弱断言	已按项目规则修正

8. 实验数据记录

指标	AI 直出	人工审查修复后
编译是否通过	部分代码需改造后才能通过	是
功能是否可运行	核心流程可参考，不能直接使用	是
测试是否通过	初稿测试需要补断言	是
人工修改幅度	约 35%-45%	已完成项目化适配

9. 实验结论

AI 在该功能点上的主要价值是快速给出业务流程骨架和测试场景清单。它能帮助团队避免遗漏“重复评价”“非参与方评价”“未完成订单评价”等典型分支。

但 AI 不能直接决定信用分算法和业务边界，尤其是涉及公平性、可解释性和长期数据一致性的规则时，必须由人工结合项目设计进行判断。

本实验的结论是：

AI 适合生成第一版业务骨架和测试清单，但不能直接信任其业务规则落地结果。
核心状态、权限、信用分和数据一致性规则必须人工审查。